

“机器车循迹”比赛规则

一、项目简介

机器车循迹竞赛项目将以“轻量化、高速化、稳定化”为主题，推动技术创新。本届赛事将严控使用成品车模，参赛队伍在轻（结构创新）、快（算法迭代）、稳（抗扰控制）的三角平衡中突破极限。鼓励各高校参赛队伍在符合规则基本要求下，充分发挥创新能力，结合机械、电路、多传感器数据融合和自动控制技术，保证复杂赛道下的循迹速度、精度和稳定性。

由组委会规定的一段行驶路线（见图 1 比赛场地），具体赛道详细参数见附件一，各参赛队选出一名队员在起点处 S 释放机器车，在相同起点处，由裁判发出开始命令后，队员释放机器车，参赛机器车在规定的路线中行驶，一旦出现机器小车离开规定线路或走回头路或不按规定方向行驶，则判定该小车本次比赛结束。最后根据行驶的距离长短来评比出相应的各名次，如果行驶距离一样积分相同，则由时间的长短进行排名，每支参赛队需要比赛两次，每次比赛的成绩都进行记录，并且按照附件二的表格进行积分和排名，每队积分取两次成绩的平均值作为最终成绩。

每支队伍从比赛开始到结束必须在 15 分钟内从起点 S 完成两次发车，超出 15 分钟，裁判强行终止该队的比赛，未发车场次直接计零分。最终成绩由两次比赛的总积分加权平均组成，按积分高低进行最终排名，比赛用时取两次比赛的总用时。

二、比赛场地

比赛场地如图 1 所示，根据机器车循迹方向设置为：S 出发点—>第一个直角弯后达到 A 点—>经小 S 弯到达 B 点—>经两个圆弧进入两个十字路后到 C 点—>进入 Ω 弯道到达 D 点—>经连续四个圆形连环到达 E 点—>过第二个直角后进入大 S 弯道—>经第二个 Ω 弯到达 F 点—>经第三个直角弯后达到目标终点 G。

（一）场地尺寸

- （1）比赛场地大小为长 5m * 宽 5m 的正方形场地；
- （2）赛道场地黑色哑光喷绘布（550 布），循迹线为 25mm 宽度的白线，循迹线与赛道外边框最短距离为 200mm；
- （3）场地平面图及尺寸如图所示，现场调试和比赛场地由组委会统一提供；

（4）机器车出发点为 S，目标终点为 G，出发点与终点斑马线间隔 400mm，斑马线以 50mm 中心距离等间距分布在主循迹线两边。其他对应点位标注为 A-F，标注点位位置只是用作规则说明和裁判执裁判罚，实际场地可不标注或不影响机器车正常行驶；

（5）图 1 中的比赛场地部分尺寸未标注代表相同元素，具体可参考附件一比赛场地 CAD 矢量图纸。同时鼓励参赛队在设计时应充分考虑机器车的适应性，由于比赛场地加工误差等原因，现场比赛时以竞赛组委会提供的场地为准。

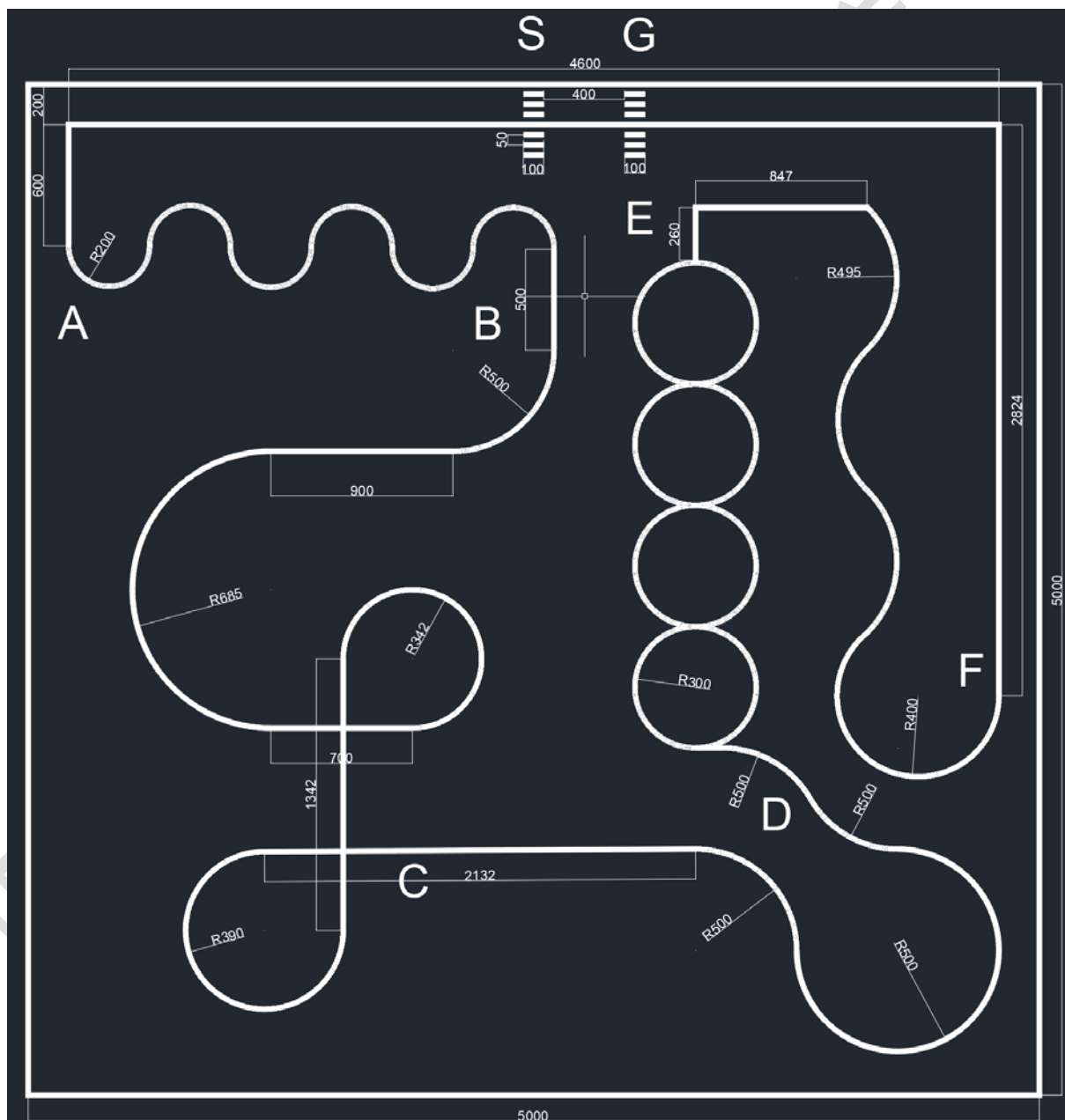


图 1 比赛场地

（二）观众及其他

比赛过程中，场地周围 1m 范围内不得有观众或队员围观。比赛场地中不得放入其

他任何与比赛无关的设施或干扰物。

（三）环境要求

比赛场地正上方为恒定光线照射，具体比赛场地情况由主办方统一设置，并提前向各参赛队伍公布。参赛队伍应于比赛前到达比赛场地，按组委会规定的时间段进场调试机器人以便适应场地及照明环境。在没有得到裁判的许可下不得擅自进场调试机器人。

（四）场地损坏

比赛过程中，若场地出现损坏，则由裁判决定暂停比赛以及修正场地，由组委会确定重新开始时间。

三、机器人

1. 机器人主控制器、传感器均不限制；
2. 机器人垂直投影最大宽度不能超过 30 cm；
3. 机器人需由参赛队自主开发，比赛机器人电路板（主控/电机驱动/传感器三者至少选其一）必须出现“2026 机器人循迹+队伍名”丝印 logo，严禁购买成品车模或不作改动使用实验室现成作品，一旦发现核实直接取消比赛资格或成绩；
4. 参赛队伍机器人需通过赛会技术委员会检测和批准（现场检录），上述电路丝印要求清晰可见，方便及时检录，符合标准者方可参赛；
5. 比赛期间机器人或程序可进行修改，修改期间比赛时间不暂停；
6. 各参赛队伍的机器人采用合适的策略算法在规定时间内进行调试和比赛；
7. 比赛前赛会公布比赛赛程，并为每个参赛队伍提供调试机器人的时间。尽量安排每场比赛前至少有 30 分钟的准备时间。

四、比赛

（一）裁判选择

裁判由组委会三人组成，一名主裁，两名副裁。这些裁判必须熟悉比赛规则。主裁负责控制整个比赛，副裁负责一些辅助任务以帮助主裁使比赛顺利进行。

（二）主裁职责

1. 赛前宣布比赛规则，检查场地设置，复查参赛者的机器人是否符合规定。
2. 宣布开始、重新开始比赛，暂停、继续、结束比赛，宣布比赛结果。
3. 根据比赛规则判断机器人是否犯规，并对犯规机器人队伍进行处罚。

4. 记录比赛时间，比赛中断时暂停计时，重新开赛后恢复计时。

5. 比赛开始后，只能由 1 名参赛队员在 S、G 点斑马线中间进行自主发车，机器车（含传感器等其他部分）垂直投影不能压斑马线，发现参赛者远程遥控机器车，判罚违规者自动放弃比赛。

6. 比赛开始后，禁止参赛队员接触比赛中机器车，违者裁判可以进行适当处罚。

7. 如果比赛中出现机械或其他故障，参赛队伍可以向主裁提出申请，由主裁进行裁决，或者中断比赛，或继续比赛。

8. 在比赛期间，主裁享有最终裁定权。如果队员对裁决有争论，给予黄牌警告；如若争论不止，则出红牌取消其比赛资格。

9. 比赛结束时队长必须在计分纸上签字确认。只有在计分出错的情况下，赛后才允许提出抗议。

（三）副裁职责

1. 维护比赛秩序。

2. 禁止比赛无关人员进入比赛场地。

3. 根据主裁指令拿出或者放入机器车。

4. 协助主裁完成一系列的相应工作。

5. 比赛前利用软尺精确测量循迹区场地的各部分尺寸，如果和场地 1 设计线路尺寸出入比较大，应在赛前及时通知各参赛队，并适当延长各参赛队伍调试时间。

（四）赛制

本赛制为积分制，比赛前抽签决定竞赛出场顺序，按出场顺序出场，两次比赛积分的加权平均为最终积分，按从高到低进行排列，如果积分相同，总用时也相同，在影响最终排名的情况下进行加赛。如：第二名中的最低分数和总用时有重合，则进行加赛，以此类推。根据赛道各元素难易程度，机器车达到场地线路各点位赋分如下表 1 所示：

表 1. 场地线路各点位赋分设置

到达点位	A	B	C	D	E	F	G
积分	10	25	40	50	75	90	100

注：单次比赛中途偏离赛道时，应备注偏离时最近点位情况于计分表，最后排名时积分相同将优先参考行驶最远距离，距离一样则参考比赛用时。如果完赛，到达目标终点 G 未停车，本次积分扣 5 分（不是最终积分）。到达目标终点 G 和停车成功判断依据为：机器车驶过目标终点 G 时不能偏离赛道，车身停稳后尾部垂直投影至少驶过 G 点斑

马线左端，且车身最前端（含传感器）垂直投影不能超过起始点 S 斑马线最右端。

五、其他

对规则进行补充说明：

说明 1: 机器小车离开线路是如何规定的？

答：请各参赛队采用视频方式自行记录每轮比赛过程，机器车接触地面车轮不允许明显全部出现在循迹线同一侧，允许机器车接触地面车轮出现短暂压循迹线，以此作为机器车是否离开线路的判断依据。

说明 2: 为考察小车智能性，实际赛场的尺寸无须严格按照标准尺寸制作，允许出现一定的尺寸偏差，场地元素和分布尽可能保持一致，但现场调试场地和比赛场地需保持一致。

说明 3: 如果比赛期间发生机器车故障，可以进行维修，但不允许整体更换机器车，可以更换电池，但不允许更换包括主控芯片在内其他结构及模块，维修时间也计入比赛时间，进场计时开始后，超出 15 分钟，裁判强行终止该队的比赛。

说明 4: 每队进场只能携带一台机器车进行比赛，不能携带两台或两台以上的机器车进场。

联系人：牟强

联系电话：18215565635

QQ 群：569790662

其他未尽事宜，组委会有最终的解释权。

附件一：场地 CAD 矢量图纸

实际赛场的尺寸会有一定加工和铺设误差，场地元素和分布尽可能保持一致，现场灯光尽可能不影响机器车正常行驶。